



DESARROLLO DE SOFTWARE

ASIGNATURA:	Diseño de Software
PROFESOR:	Ing. Yadira Franco
FECHA:	02/08/2026
PERÍODO ACADÉMICO:	2026 A

PROYECTO FINAL

TÍTULO:
Sistema de Trazabilidad e Inventario TIC Multi-Sede

ESTUDIANTE

FERNANDA TANA

1. Índice

2.	TEMA O PROBLEMÁTICA.....	3
3.	OBJETIVOS DEL NEGOCIO	3
3.1.	Objetivo General.....	3
3.2.	Objetivos Específicos	4
4.	PROCESOS DEL NEGOCIO	4
5.	ALCANCE Y RESTRICCIONES	4
5.1.	El Proyecto Incluye:	4
5.2.	El Proyecto NO Incluye:	5
5.3.	Restricciones del Proyecto:	5
6.	ACTORES Y ROLES.....	5
6.1.	Actores del Sistema (Usuarios finales):	5
6.2.	Roles del Equipo de Desarrollo:.....	5
7.	REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.....	6
8.	REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.....	7
9.	ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN	8
9.1.	Alternativa A: Aplicación Web Progresiva (PWA).....	8
9.2.	Alternativa B: Hoja de cálculo avanzada en la nube con scripts	8
10.	RIESGOS INICIALES	8
11.	CRONOGRAMA.....	8

ACTIVIDAD PRÁCTICA 1

Comprensión del problema y definición del proyecto

2. TEMA O PROBLEMÁTICA

La organización carece de una ubicación física fija para la centralización y resguardo de sus activos tecnológicos (laptops, periféricos, equipos de red). Actualmente, la asignación y préstamo de estos equipos a los diferentes departamentos se gestiona de forma informal o desorganizada, lo que genera problemas críticos:

- Pérdida de trazabilidad sobre quién tiene un equipo y quién realizó el traslado.
- Ausencia de un registro sobre el estado físico y operativo al momento de entregar y recibir los equipos, impidiendo deslindar responsabilidades ante daños.
- Falta de visibilidad sobre la vida útil residual, mantenimientos, reparaciones y licencias de software instaladas en cada computadora.
- Inexistencia de un historial no modificable (logs) de auditoría que registre los movimientos del inventario.

Justificación: Implementar un sistema web centralizado permitirá rastrear en tiempo real la ubicación, estado y responsable de cada activo, reduciendo pérdidas económicas, optimizando la asignación de hardware y garantizando la transparencia operativa mediante logs de auditoría.

3. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web para la gestión, trazabilidad y control de préstamos del inventario general de TIC sin ubicación fija, optimizando el monitoreo de vida útil y asignación de equipos.

3.2. Objetivos Específicos

- Registrar y controlar los préstamos interdepartamentales con verificación de estado físico a la entrega y recepción.
- Visualizar mediante un dashboard interactivo la cantidad de equipos, imágenes, vida útil porcentual y software instalado, permitiendo filtros por categoría.
- Implementar un mecanismo de autenticación con código único/PIN por empleado y un registro inmutable de auditoría (logs) para cada movimiento.

Nota: Los equipos de uso general operan bajo una cuenta de sistema operativo compartida y sin privilegios de administrador (ej. "roboticminds"). La identificación del responsable real del préstamo es independiente de esa sesión y se realiza exclusivamente mediante el código único/PIN registrado en el sistema (RF01)

4. PROCESOS DEL NEGOCIO

Actualmente, cuando un departamento requiere un equipo de TIC, la solicitud se hace de forma verbal o por mensajes no oficiales. Un técnico entrega el equipo sin registrar detalladamente las características del hardware, los programas instalados ni la condición física del dispositivo. Tampoco existe un protocolo formal de recepción, por lo que, si el equipo regresa dañado, no hay forma de identificar cuándo ni con quién ocurrió la falla. La información del stock total y su vida útil no está digitalizada de forma centralizada.

5. ALCANCE Y RESTRICCIONES

5.1. El Proyecto Incluye:

Módulo de autenticación (Login/Código Único), Módulo de Préstamos y Devoluciones con checklists de estado físico, Dashboard visual con porcentaje de vida útil y catálogo, Módulo de

Mantenimiento/Reparaciones, Módulo de Inventario de Software por equipo y Registro de Logs de auditoría.

5.2. El Proyecto NO Incluye:

Integración con compras a proveedores ni facturación electrónica de activos.

5.3. Restricciones del Proyecto:

Tiempo de desarrollo acotado al período académico, dependencia de conexión a la red interna o internet para sincronizar los datos.

6. ACTORES Y ROLES

6.1. Actores del Sistema (Usuarios finales):

Administrador de TIC: Registra equipos, gestiona estados, autoriza préstamos, consulta logs y actualiza reparaciones. Es el usuario principal de la plataforma.

Empleado / Solicitante: Personal de los diferentes departamentos asignado mediante un código único para la recepción y devolución de activos.

Técnico de Soporte: Realiza inspecciones de estado físico, reporta incidencias y actualiza los programas instalados en el sistema.

6.2. Roles del Equipo de Desarrollo:

Fernanda (Diseñadora y Analista): responsable única de la ejecución integral del proyecto. Al tratarse de un desarrollo individual, asume los roles de:

- Analista de Sistemas: Levantamiento de requerimientos y definición de reglas de negocio.
- Diseñadora UX/UI: Creación de la identidad visual y wireframes interactivos en

Figma.

- Arquitecta de Software y Datos: Modelado de la base de datos (DER) y diseño de diagramas UML.

7. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF01: El sistema debe permitir autenticar a los administradores mediante credenciales y registrar los préstamos asociando el código único del empleado receptor.

RF02: El sistema debe registrar la salida y entrada de un equipo mediante un checklist de estado físico (buen estado/con fallas) verificado por el Técnico de Soporte o Administrador. Antes de formalizar el préstamo, el sistema debe requerir la aceptación explícita del Empleado/Solicitante sobre el estado del equipo recibido, mediante confirmación ligada a su PIN, quedando este registro como respaldo del estado inicial ante cualquier reclamo posterior por daños.

RF03: El sistema debe notificar automáticamente a los administradores cuando se registre la devolución de un equipo dañado o con fallas.

RF04: El sistema debe presentar un dashboard interactivo con la cantidad total de equipos, fotografías, filtros por categorías y porcentaje de vida útil.

RF05: El sistema debe permitir cambiar el estado operativo de un equipo a: "Disponible", "Prestado", "En Reparación", "En Instalación" o "De Baja".

RF06: El sistema debe mantener un inventario del software y licencias instaladas en cada equipo.

RF07: El sistema debe generar un registro de auditoría (log) de cada acción realizada, almacenando usuario, fecha, hora y detalle de la modificación.

RF08: El sistema debe permitir al Empleado/Solicitante consultar el catálogo de equipos disponibles (estado físico, software instalado) antes de solicitar un préstamo, y visualizar el estado del equipo que tiene actualmente asignado.

RF09: El sistema debe permitir al Empleado/Solicitante reportar una incidencia durante el período de préstamo (previo a la devolución formal), generando una notificación al Administrador.

8. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

RNF01 (Rendimiento): El dashboard y la búsqueda por filtros de categorías deben responder en un tiempo inferior a 2 segundos.

RNF02 (Seguridad): Las contraseñas y datos sensibles deben encriptarse y los registros de logs deben ser de solo lectura (inmutables).

RNF03 (Usabilidad): La interfaz debe ser intuitiva y adaptarse a dispositivos móviles o tablets para facilitar el registro de préstamos en sitio.

RNF04 (Disponibilidad): El sistema web debe estar disponible el 99% del tiempo en el horario operativo.

RNF05 (Autenticación proporcional al rol): Los roles con privilegios de escritura sobre el inventario (Administrador de TIC, Técnico de Soporte) deben autenticarse mediante credenciales completas (usuario y contraseña). El rol de solo identificación y consulta (Empleado/Solicitante) se autentica mediante código único/PIN de al menos 6 dígitos, con bloqueo temporal tras varios intentos fallidos consecutivos, evitando así la sobrecarga administrativa de gestionar cuentas completas para personal docente o temporal de uso ocasional.

9. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

9.1. Alternativa A: Aplicación Web Progresiva (PWA)

- **Ventajas:** Acceso desde cualquier navegador en laptop o móvil, capacidad de trabajar con funciones en la nube y ser instalada sin tienda de aplicaciones.
- **Desventajas:** Requiere diseño enfocado en adaptabilidad técnica para múltiples pantallas.

9.2. Alternativa B: Hoja de cálculo avanzada en la nube con scripts

- **Ventajas:** Implementación rápida y bajo costo.
- **Desventajas:** No garantiza seguridad en logs, carece de trazabilidad robusta, no soporta flujos complejos de checklist ni dashboards interactivos con imágenes.

Selección: Se elige la Alternativa A (Aplicación Web PWA) por brindar la flexibilidad necesaria para un inventario dinámico sin ubicación fija.

10. RIESGOS INICIALES

- **Riesgo 1:** Registro incompleto de la revisión física al momento de devolver un equipo.
 - **Mitigación:** Hacer obligatorio el llenado del checklist digital antes de procesar el cierre del préstamo.
- **Riesgo 2:** Pérdida de conexión a internet durante el traslado de equipos entre áreas.
 - **Mitigación:** Diseñar la aplicación con soporte para almacenamiento local temporal (Offline First / PWA).

11. CRONOGRAMA

Semana 1: Análisis y Levantamiento: Definición de la problemática, alcance, reglas de negocio, requerimientos funcionales (RF) y no funcionales (RNF). (Líder).

Semana 2: Diseño de Solución y Arquitectura: Creación de prototipos/wireframes en Figma, diagramado de casos de uso (UML) y modelado de datos (DER). (Analista/Diseñador).

Semana 3: Configuración e Infraestructura Backend: Inicialización del repositorio GitHub, estructura del proyecto PWA, modelos de datos, autenticación (PIN/JWT) y registro de Logs. (Desarrollador).

Semana 4: Desarrollo Frontend e Integración: Implementación del Dashboard interactivo, módulo de préstamos con checklists, catálogo con filtros y vista de incidencias. (Todos).

Semana 5: Pruebas, Optimización y Cierre: Pruebas de usabilidad, validación de la inmutabilidad de logs, optimización de respuesta (<2s) y documentación final. (Todos).